



Alejandro Vargas

Ingeniero de Software · .NET, React e IA aplicada

San Pedro Sula, Honduras ku1504@hotmail.com github.com/kirkju
linkedin.com/in/alejandro-jose-vargas-erazo-2716341a1

PERFIL

Ingeniero en Sistemas Computacionales con más de 5 años de experiencia en desarrollo de software, enfocado en la construcción de aplicaciones web, APIs y soluciones basadas en datos e inteligencia artificial.

Experiencia con .NET, React, Python, Rust y SQL, además de herramientas cloud y de desarrollo como Azure, Docker y Git. Orientado al diseño de soluciones escalables, mantenibles y centradas en resolver necesidades reales de negocio.

EXPERIENCIA

- Programador** · Avance Enterprise Solutions (AVNC) 12/2025 – Presente
- Diseño y programación de un sistema CRM.
- Desarrollador web y herramientas** · Ferrexpress 12/2023 – 12/2025
- Lideré un equipo de desarrollo en la creación de aplicaciones web con .NET y Blazor, implementando servicios de Azure.
 - Implementé soluciones escalables y de alto rendimiento con ASP.NET Core, React y bases de datos SQL.

PUBLICACIONES

- Intelligent Agents for Mental Health: Depression Detection Through ML and LLM Model Fusion in Audio Data**
ICITS 2026 · Springer · LNNS 1967 · Roatán, Islas de la Bahía, Honduras · 2026 · **Publicado**
doi.org/10.1007/978-3-032-27541-7_26
- Spatio-Temporal DeepONets with Graph Neural Networks for Probabilistic Dengue Forecasting in Honduras**
Maastricht, Países Bajos · 2026 · **Pendiente de publicación**
- Agentic Detection of Progressive Radicalization in User Posting Trajectories: A Hybrid LLM and Rule-Based Approach**
Lima, Perú · 2026 · **Pendiente de publicación**
- Intelligent Optimization of Garbage Collection Routes through RAG Architecture in San Pedro Sula (Smart City)**
IEEE LA-CCI 2025 · IEEE · Ciudad de México, México · 2025 · **Publicado**
doi.org/10.1109/LA-CCI66231.2025.11270447
- Early Prediction of ADHD Using Machine Learning Techniques in Educational Contexts with Limited Resources: Case of San Pedro Sula, Honduras**
CISTI 2025 · Springer · LNNS 1717 · Lisboa, Portugal · 2025 · **Publicado**
doi.org/10.1007/978-3-032-10721-3_14

PROYECTOS DESTACADOS

HABILIDADES

- Lenguajes y frameworks**
C#, .NET, ASP.NET Core, Blazor, Rust, React, Next.js, React Native, JavaScript, TypeScript, Python, Flutter
- Inteligencia artificial**
Machine Learning, LLMs, RAG, Agentes
- Bases de datos**
SQL Server, PostgreSQL, Azure SQL, Firebase, Entity Framework Core
- Cloud y DevOps**
Azure, Docker, Git, GitHub, CI/CD
- Arquitectura y metodologías**
APIs REST, POO, SOLID, Scrum

EDUCACIÓN

- Ingeniería en Sistemas Computacionales**
Universidad Jesús de Nazareth
2025
- Bachillerato en Ciencias y Humanidades**
Angels Bilingual School
2019-2021

CERTIFICACIONES

- Curso Internacional de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad**
Interpretación de la norma ISO/IEC 27001:2022
2024

IDIOMAS

- Español · Nativo
- Inglés

Plataforma CRM Unificada en Rust

2025 – Presente · En producción

Plataforma web en Rust (Actix-web) sobre PostgreSQL que unifica esos datos en una sola experiencia de CRM, ventas y cotizaciones —empresas, contactos, oportunidades, propuestas y actividades—, con interfaz HTML-first (HTMX + Handlebars) y seguridad a nivel de fila.

Rust · Actix-web · PostgreSQL · SQLx · HTMX · Handlebars · Docker · OpenTelemetry

Sitio Web de Ventas Ferrexpress

2024 · En producción

Plataforma web con catálogo interactivo, carrito de compras con pago en línea mediante Stripe y herramientas de seguimiento de pedidos y gestión administrativa, construida con Blazor y ASP.NET Core sobre SQL Server en Azure.

Blazor · ASP.NET Core · SQL Server · Azure · Stripe API

Automatización de Nóminas ASECURE

2023 · En producción

Herramientas en C# con procesamiento por lotes, cálculos automáticos y consultas SQL optimizadas, integradas con el ERP y con reportes en Power BI.

C# · SQL Server · Entity Framework · Azure SQL · Power BI

WebApp de Gestión de Fletes Ferrexpress

2024 · En producción

Aplicación web para crear y controlar fletes, gestionar rutas y asignar conductores y vehículos, con seguimiento de entregas en tiempo real mediante SignalR y Google Maps.

Blazor · ASP.NET Core · SQL Server · Azure · SignalR · Google Maps API

ERP de Proyectos de Construcción Ferrexpress

2026 · Entregado

ERP web en Blazor (.NET 10) con PostgreSQL: obras con flujo de estados y avance por etapas, presupuestos versionados, finanzas con aprobaciones y alertas de presupuesto, órdenes de compra con recepción parcial, bitácora de obra y documentos versionados, con acceso por roles.

Blazor · .NET 10 · ASP.NET Core Identity · PostgreSQL · EF Core · Azure Blob Storage

Trankipay

2026 · Activo

Sitio bilingüe donde los pacientes exploran, comparan y compran paquetes; los precios se calculan en el servidor (descuentos por paquete o por edad, e ISV) y un panel administrativo gestiona paquetes, pedidos y usuarios por roles.

React · Vite · Tailwind CSS · Node.js · Express · SQL Server · JWT · Google OAuth

App de Levantamiento de Datos de Campo para EUDR

2026 · Piloto en campo

App móvil en Flutter que funciona sin conexión —encuesta con lógica condicional, perímetro de la parcela recorrido con GPS y registro de consentimientos— con almacenamiento cifrado y una cola que sincroniza con un backend FastAPI/PostgreSQL sin duplicar registros.

Flutter · Dart · Hive · Python · FastAPI · PostgreSQL

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Ingeniería de software, Machine learning, Ciencia de datos, Arquitectura de sistemas, Computación en la nube, Desarrollo web

Referencias disponibles a solicitud